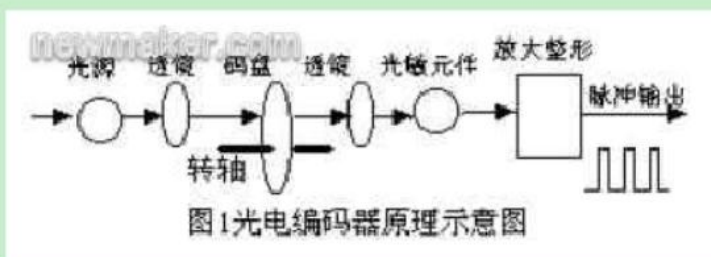


光电编码器原理

光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。光电编码器每转输出 600 个脉冲,五线制。其中两根为电源线,三根为脉冲线(A 相、B 相、Z)。电源的工作电压为 (+5~+24V) 直流电源。光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号;通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判定旋转方向,码盘还可提供相位相差 90° 的两路脉冲信号。

工作原理:当光电编码器的轴转动时 A、B 两根线都产生脉冲输出,A、B 两相脉冲相差 90 度相位角,由此可测出光电编码器转动方向与电机转速。假如 A 相脉冲比 B 相脉冲超前则光电编码器为正转,否则为反转,Z 线为零脉冲线,光电编码器每转一圈产生一个脉冲,主要用作计数。A 线用来丈量脉冲个数,B 线与 A 线配合可丈量出转动方向。



设 N 为电机转速

$\Delta n = ND$ 测- ND 理

例如:我们车的速度为 1.5m/s,轮子的直径 220mm, $C=D \times \pi$, 电机控制在 21.7 转/秒,根据伺服系统的指标,设电机转速为 1500 转/分,故可求得当 $ND=21.7 \times 60=130$ 转/分时,光码盘每秒钟输出的脉冲数为:

$PD=130 \times 600/60=1300$ 个脉冲

当测出的脉冲个数与计算出的标准值有偏差时,可根据电压与脉冲个数的对应关系计算出输出给伺服系统的增量电压 ΔU ,经过 D/A 转换,再计算出增量脉冲个数,等下减往

摘要: 位置检测装置作为数控机床的重要组成部分,其作用是检测位移量,并发出反馈信号。在现代数控伺服系统中广泛应用于角位移或角速率的测量。目前生产和使用的数控机床大多采用的是半闭环控制方式

关键词: 光电编码器; 角位移; 脉冲; 传感器

光电编码器是一种旋转式位置传感器,在现代伺服系统中广泛应用于角位移或角速率的测量,它的转轴通常与被测旋转轴连接,随被测轴一起转动。它能将被测

轴的角位移转换成二进制编码或一串脉冲。

光电编码器分为绝对式和增量式两种类型。增量式光电编码器具有结构简单、体积小、价格低、精度高、响应速度快、性能稳定等优点，应用更为广泛。在高分辨率和大量程角速率 / 位移测量系统中，增量式光电编码器更具优越性。绝对式编码器能直接给出对应于每个转角的数字信息，便于计算机处理，但当进给数大于一转时，须作特别处理，而且必须用减速齿轮将两个以上的编码器连接起来，组成多级检测装置，使其结构复杂、成本高。

1 增量式编码器

1.1 增量式光电编码器的结构

增量式编码器是指随转轴旋转的码盘给出一系列脉冲，然后根据旋转方向用计数器对这些脉冲进行加减计数，以此来表示转过的角位移量。增量式光电编码器结构示意图如图 1 所示。

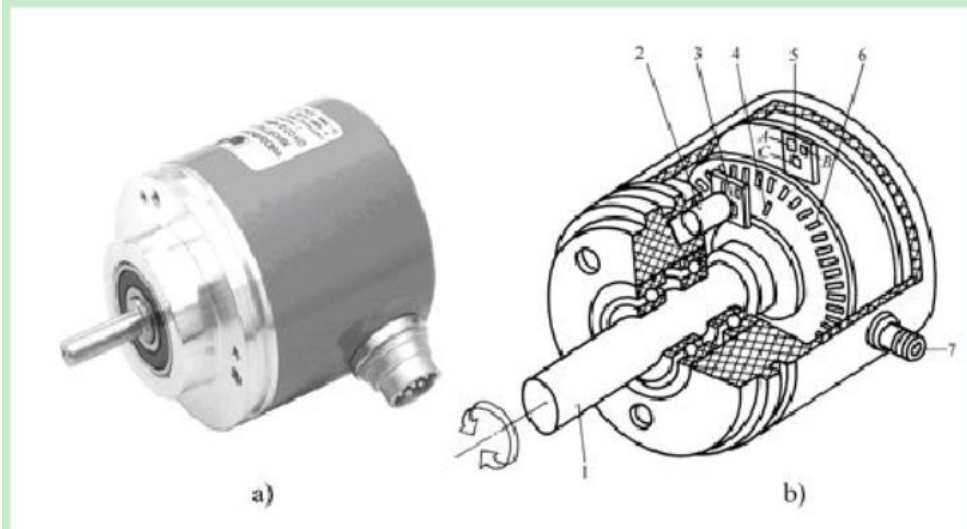


图 1 增量式光电码盘结构示意图

光电码盘与转轴连在一起。码盘可用玻璃材料制成，表面镀上一层不透光的金属铬，然后在边缘制成向心的透光狭缝。透光狭缝在码盘圆周上等分，数量从几百条到几千条不等。这样，整个码盘圆周上就被等分成 n 个透光的槽。增量式光电码盘也可用不锈钢薄板制成，然后在圆周边缘切割出均匀分布的透光槽。

1.2 增量式编码器的工作原理

增量式编码器的工作原理如图 2 所示。它由主码盘、鉴向盘、光学系统和光电变换器组成。在图形的主码盘（光电盘）周边上刻有节距相等的辐射状窄缝，形成均匀分布的透明区和不透明区。鉴向盘与主码盘平行，并刻有 a 、 b 两组透明检测窄缝，它们彼此错开 $1/4$ 节距，以使 A 、 B 两个光电变换器的输出信号在相位上相差 90° 。工作时，鉴向盘静止不动，主码盘与转轴一起转动，光源发出的光投射到主码盘与鉴向盘上。当主码盘上的不透明区正好与鉴向盘上的透明窄缝对齐时，光线被全部遮住，光电变换器输出电压为最小；当主码盘上的透明区正好与鉴向盘上的透明窄缝对齐时，光线全部通过，光电变换器输出电压为最大。主码盘每转过一个刻线周期，光电变换器将输出一个近似的正弦波电压，且光电变换器 A 、 B 的输出电压相位差为 90° 。

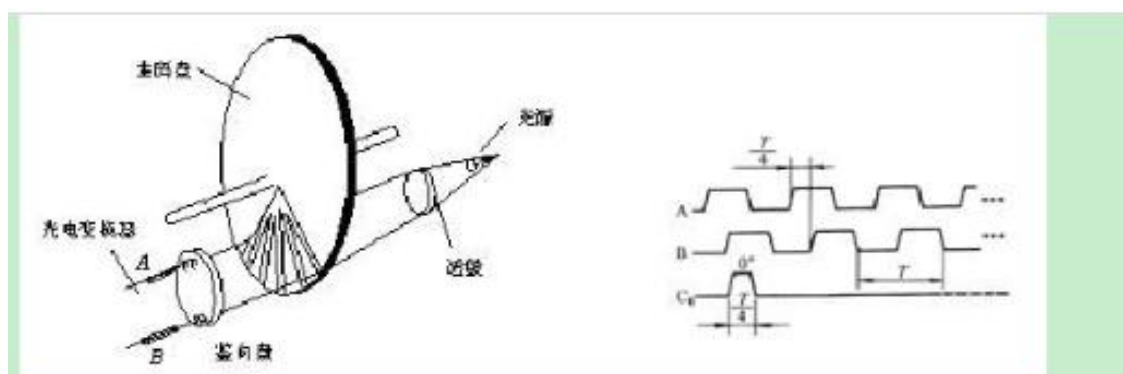


图2 增量式编码器工作原理

图3 光电编码器的输出波形

形

光电编码器的光源最常用的是自身有聚光效果的发光二极管。当光电码盘随工作轴一起转动时，光线透过光电码盘和光栅板狭缝，形成忽明忽暗的光信号。光敏元件把此光信号转换成电脉冲信号，通过信号处理电路后，向数控系统输出脉冲信号，也可由数码管直接显示位移量。

光电编码器的测量准确度与码盘圆周上的狭缝条纹数 n 有关，能分辨的角度 α 为：

$$\alpha = 360^\circ / n \quad (1)$$

$$\text{分辨率} = 1/n \quad (2)$$

例如：码盘边缘的透光槽数为 1024 个，则能分辨的最小角度 $\alpha = 360^\circ / 1024 = 0.352^\circ$ 。

为了判断码盘旋转的方向，必须在光栅板上设置两个狭缝，其距离是码盘上的两个狭缝距离的 $(m+1/4)$ 倍， m 为正整数，并设置了两组对应的光敏元件，如图 1 中的 A、B 光敏元件，有时也称为 $\cos$ 、 $\sin$ 元件。当检测对象旋转时，同轴或关联安装的光电编码器便会输出 A、B 两路相位相差 90° 的数字脉冲信号。光电编码器的输出波形如图 3 所示。为了得到码盘转动的绝对位置，还须设置一个基准点，如图 1 中的“零位标志槽”。码盘每转一圈，零位标志槽对应的光敏元件产生一个脉冲，称为“一转脉冲”，见图 3 中的 Co 脉冲。

图 4 给出了编码器正反转时 A、B 信号的波形及其时序关系，当编码器正转时 A 信号的相位超前 B 信号 90° ，如图 4(a)所示；反转时则 B 信号相位超前 A 信号 90° ，如图 4(b)所示。A 和 B 输出的脉冲个数与被测角位移变化量成线性关系，因此，通过对脉冲个数计数就能计算出相应的角位移。根据 A 和 B 之间的这种关系正确地解调出被测机械的旋转方向和旋转角位移/速率，就是所谓的脉冲辨向和计数。脉冲的辨向和计数既可用软件实现也可用硬件实现。

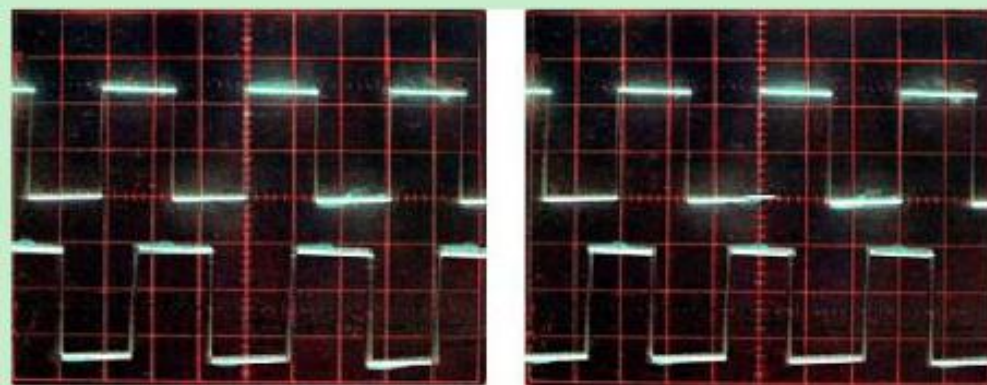


图 4 光电编码器的正转和反转波形

2 绝对式编码器

绝对式编码器是把被测转角通过读取码盘上的图案信息直接转换成相应代码的检测元件。编码盘有光电式、接触式和电磁式三种。

光电式码盘是目前应用较多的一种，它是在透明材料的圆盘上精确地印制上二进制编码。图 5 所示为四位二进制的码盘，码盘上各圈圆环分别代表一位二进制的数字码道，在同一个码道上印制黑白等间隔图案，形成一套编码。黑色不透光区和白色透光区分别代表二进制的“0”和“1”。在一个四位光电码盘上，有四圈数字码道，每一个码道表示二进制的一位，里侧是高位，外侧是低位，在 360° 范围内可编数码数为 $2^4=16$ 个。

工作时，码盘的一侧放置光源，另一边放置光电接受装置，每个码道都对应有一个光电管及放大、整形电路。码盘转到不同位置，光电元件接受光信号，并转成相应的电信号，经放大整形后，成为相应数码电信号。但由于制造和安装精度的影响，当码盘回转在两码段交替过程中，会产生读数误差。例如，当码盘顺时针方向旋转，由位置“0111”变为“1000”时，这四位码要同时都变化，可能将数码误读成 16 种代码中的任意一种，如读成 1111、1011、1101、… 0001 等，产生了无法估计的很大的数值误差，这种误差称非单值性误差。

为了消除非单值性误差，可采用以下的方法。

2.1 循环码盘（或称格雷码盘）

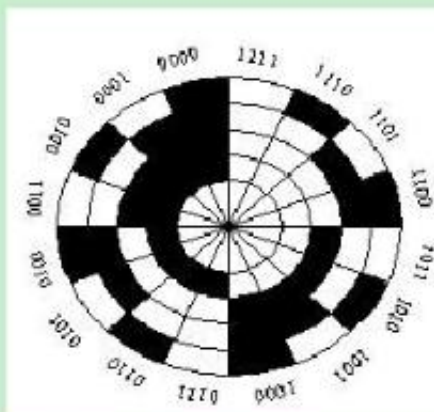


图 5 四位二进制的码盘

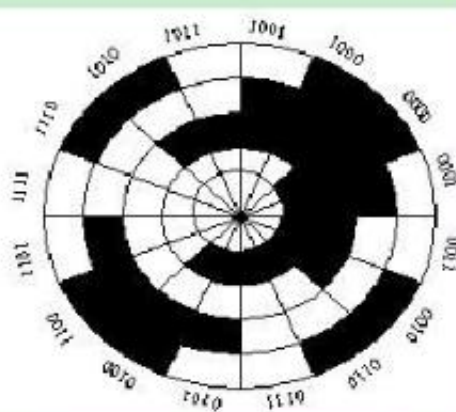


图 6 四位二进制循环码盘

循环码习惯上又称格雷码，它也是一种二进制编码，只有“0”和“1”两个数。图 6 所示为四位二进制循环码。这种编码的特点是任意相邻的两个代码间只有一位代码有变化，即“0”变为“1”或“1”变为“0”。因此，在两数变换过程中，所产生的读数误差最多不超过“1”，只可能读成相邻两个数中的一个数。所以，它是消除非单值性误差的一种有效方法。

2.2 带判位光电装置的二进制循环码盘

这种码盘是在四位二进制循环码盘的最外圈再增加一圈信号位。图 7 所示就是带判位光电装置的二进制循环码盘。该码盘最外圈上的信号位的位置正好与状态交线错开，只有当信号位处的光电元件有信号时才读数，这样就不会产生非单值性误差。

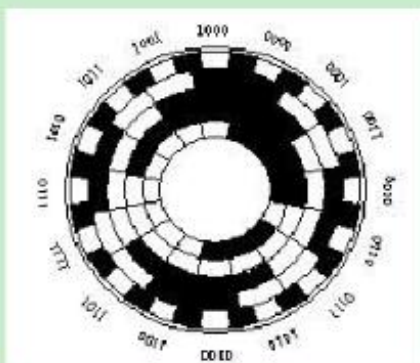


图 7 带判位光电装置的二进制循环码盘

3 编码器的应用

3.1 角编码器除了能直接测量角位移或间接测量直线位移外，还可以测量轴的转速

由于增量式角编码器的输出信号是脉冲形式，因此，可以通过测量脉冲频率或周期的方法来测量转速。角编码器可代替测速发电机的模拟测速，而成为数字测速装置。M 法和 T 法测速原理如图 8 所示。

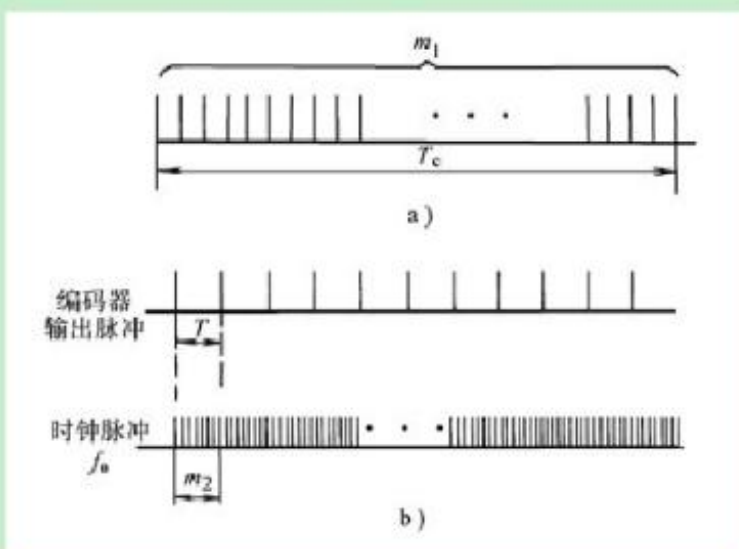


图 8 M 法和 T 法测速原理

在一定的时间间隔 t_s 内（又称闸门时间，如 10 s、1 s、0.1 s 等），用角编码器所产生的脉冲数来确定速度的方法称为 M 法测速。

若角编码器每转产生 N 个脉冲，在闸门时间间隔 t_s 内得到 m_1 个脉冲，则角编码器所产生的脉冲频率 f 为：

$$f = \frac{m_1}{t_s} \quad (3)$$

则转速 n (单位为 r/min) 为

$$n = 60 \frac{f}{N} = 60 \frac{m_1}{t_s N} \quad (4)$$

例如：某角编码器的指标为 2 048 个脉冲/r (即 $N=2\,048\text{ P/r}$)，在 0.2 s 时间内测得 8 K 脉冲 (1 K=1 024)，即 $t_s=0.2\text{ s}$ ， $m_1=8\text{ K}=8\,192$ 个脉冲， $f=4\,096/0.2\text{ s}=20\,480\text{ Hz}$ ，则：

$$n = 60 \frac{m_1}{t_s N} = 60 \frac{8\,192}{2\,048 \times 0.2} \text{ r/min} = 1\,200 \text{ r/min}$$

角编码器轴的转速为：

M 法测速主要应用于要求转速较快，否则计数值较少，测量准确度较低。

3.2 工位编码

由于绝对式编码器每一转角位置均有一个固定的编码输出，若编码器与转盘同轴相连，则转盘上每一工位安装的被加工工件均可有一个编码相对应，转盘工位编码原理图如图 9 所示。当转盘上某一工位转到加工点时，该工位对应的编码由编码器输出给控制系统。

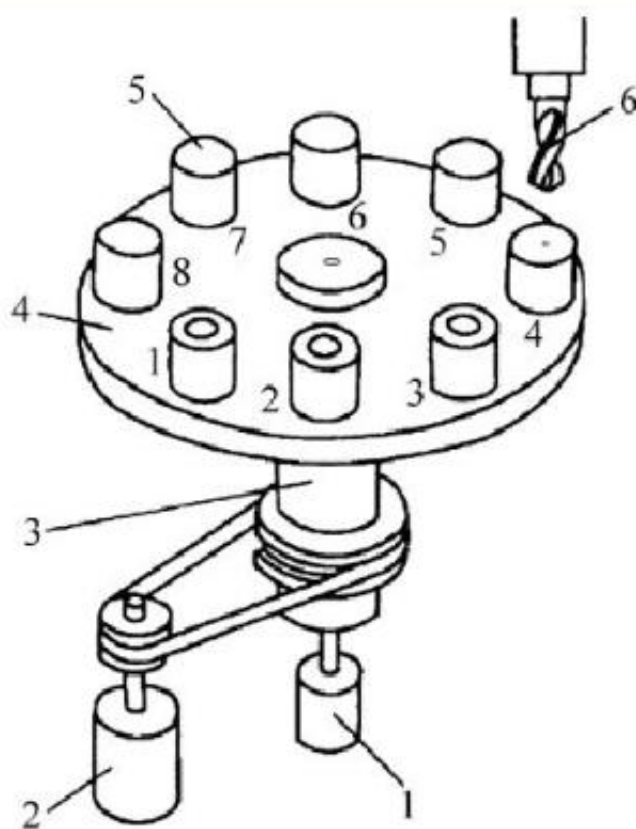


图 9 转盘工位编码原理图

例如要使处于工位 4 上的工件转到加工点等待钻孔加工，计算机就控制电动机通过带轮带动转盘逆时针旋转。与此同时，绝对式编码器（假设为 4 码道）输出的编码不断变化。设工位 1 的绝对二进制码为 0000，当输出从工位 3 的 0100，变为 0110 时，表示转盘已将工位 4 转到加工点，电动机停转。

3.3 光电编码器在重力测量仪中的应用

采用旋转式光电编码器，其转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连。将重力测量仪中补偿旋钮的角位移量转化为某种电信号量进行测量。

3.4 应用实例

以 EPC-755A 光电编码器的应用为例。该光电编码器在角度测量、位移测量时抗干扰能力很强，并具有稳定可靠的输出脉冲信号，且该脉冲信号经计数后可得到被测量的数字信号。因此，在研制汽车驾驶模拟器时，对方向盘旋转角度的测量选用 EPC-755A 光电编码器作为传感器，其输出电路选用集电极开路型，输出分辨率选用 360 个脉冲/圈，考虑到汽车方向盘转动是双向的，既可顺时针旋转，也可逆时针旋转，需要对编码器的输出信号鉴相后才能计数。图 10 所示为 EPC-755A 光电编码器实际使用的鉴相与双向计数电路，鉴相电路用 1 个 D 触发器和 2 个与非门组成，计数电路用 3 片 74LS193 组成。

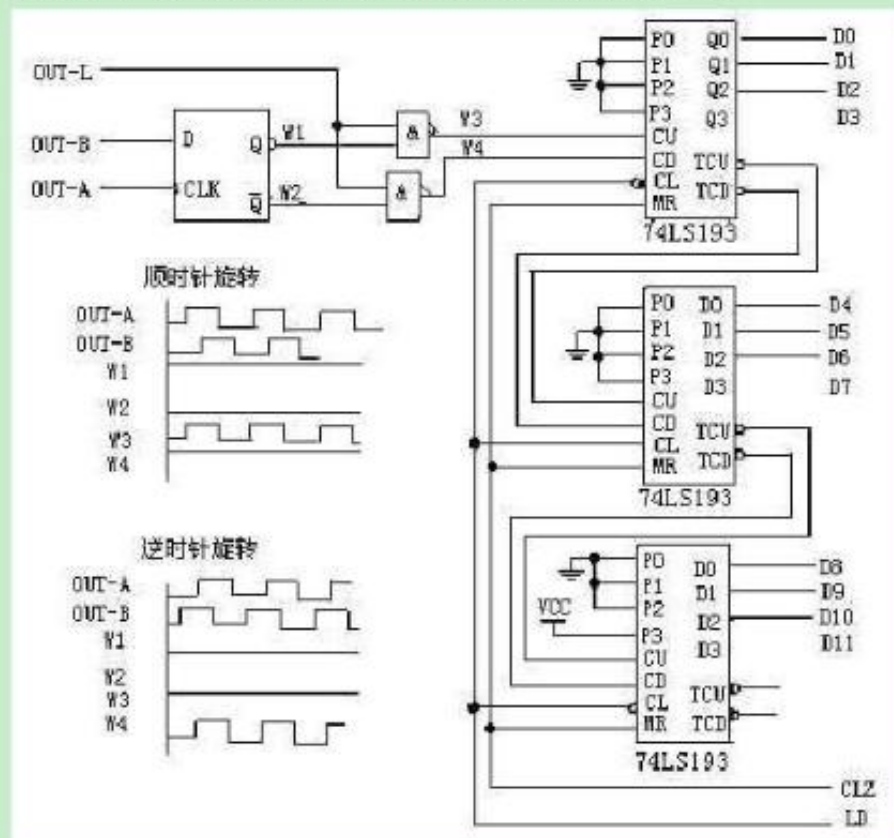


图 10 光电编码器鉴相计数电路

当光电编码器顺时针旋转时，通道 A 输出波形超前通道 B 输出波形 90° ，D 触发器输出 Q (波形 w1) 为高电平，(波形 w2) 为低电平，上面与非门打开，计数脉冲通过 (波形 w3)，送至双向计数器 74LS193 的加脉冲输入端 CU，进行加法计数；此时，下面与非门关闭，其输出为高电平 (波形 w4)。当光电编码器逆时针旋转时，通道 A 输出波形比通道 B 输出波形延迟 90° ，D 触发器输出 Q (波形

w1)为低电平,(波形 w2)为高电平,上面与非门关闭,其输出为高电平(波形 w3);此时,下面与非门打开,计数脉冲通过(波形 w4),送至双向计数器 74LS193 的减脉冲输入端 CD,进行减法计数。

汽车方向盘顺时针和逆时针旋转时,其最大旋转角度均为两圈半,选用分辨率为 360 个脉冲/圈的编码器,其最大输出脉冲数为 900 个;实际使用的计数电路用 3 片 74LS193 组成,在系统上电初始化时,先对其进行复位(CLR 信号),再将其初值设为 800H,即 2048(LD 信号);如此,当方向盘顺时针旋转时,计数电路的输出范围为 2 048~2 948,当方向盘逆时针旋转时,计数电路的输出范围为 2 048~1 148;计数电路的数据输出 D0~D11 送至数据处理电路。

实际使用时,方向盘频繁地进行顺时针和逆时针转动,由于存在量化误差,工作较长一段时间后,方向盘回中时计数电路输出可能不是 2 048,而是有几个字的偏差;为解决这一问题,我们增加了一个方向盘回中检测电路,系统工作后,数据处理电路在模拟器处于非操作状态时,系统检测回中检测电路,若方向盘处于回中状态,而计数电路的数据输出不是 2 048,可对计数电路进行复位,并重新设置初值。